

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ASIGNATURA

LENGUAJES DE PROGRAMACION III

CONFORMIDAD DOCENTE :


Digitally signed by
ANTHONY SANTIAGO
CHASILUISA REYES
Date: 2026.06.08
00:00:00 -05:00

ELABORADO POR:


Digitally signed by
ANTHONY SANTIAGO
CHASILUISA REYES
Date: 2026.06.08
00:00:00 -05:00

APROBADO POR:


Digitally signed by JUAN
CARLOS PAZMIÑO
QUIÑONEZ
Date: 2026.06.08
00:00:00 -05:00

Nombre: Chasiluisa Reyes Anthony
Santiago

Cargo: Docente

Nombre: Chasiluisa Reyes Anthony
Santiago

Cargo: Docente

Nombre: Msc. . Pazmino Quiñonez
Juan Carlos

Cargo: Coordinador/A De Carreras
Tecnológicas De Información Y
Comunicación

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura:	LENGUAJES DE PROGRAMACION III	Código de Asignatura:	550613A01-P-1701-304 - V
Carrera:	550613A01-P-1701 DESARROLLO DE SOFTWARE	Nivel:	3
Modalidad:	PRESENCIAL	Unidad de Organización Curricular:	UNIDAD PROFESIONAL
Créditos de la Asignatura:	3	Periodo Academico:	ABRIL 2026 - SEPTIEMBRE 2026
Prerrequisito:	550613A01-P-1701-204, LENGUAJES DE PROGRAMACION II,	Docente:	CHASILUISA REYES ANTHONY SANTIAGO

Horas Asignatura: 144

Aprendizaje en contacto con el docente	48	Aprendizaje Práctico / Experimental	38	Aprendizaje Autónomo	58
--	----	-------------------------------------	----	----------------------	----

II. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Lenguajes de Programación III aborda el desarrollo de aplicaciones web del lado del servidor mediante el uso de frameworks backend, tales como Spring Boot, considerando el patrón de arquitectura MVC, la construcción de servicios web, la integración con bases de datos y la implementación de mecanismos de seguridad. Asimismo, incluye el modelado de datos y la gestión de relaciones entre entidades en aplicaciones empresariales. Su enfoque práctico permite al estudiante comprender el funcionamiento de sistemas backend y su articulación con otras capas del desarrollo web.

III. RELACIÓN DE LA ASIGNATURA CON EL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA

Reconoce y gestiona procedimientos del tratamiento de bases de datos, manejo adecuado en cumplimiento de la normativa de protección de datos, registros públicos, gestión de la arquitectura informática para el desarrollo de sitios web y aplicativos móviles

IV. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Desarrollar en el estudiante la capacidad de construir soluciones backend estructuradas y seguras, mediante el uso de Spring Boot, con el propósito de responder a requerimientos de gestión de información en sistemas tecnológicos.

V. UNIDADES DIDÁCTICAS

N°	UNIDADES	HORAS POR COMPONENTE		
		Contacto Docente	Práctico Experimental	Aprendizaje Autónomo
1	Arquitectura MVC y fundamentos de frameworks web	11	8	16
2	Desarrollo de aplicaciones web y persistencia de datos	8	7	14
3	Gestión de relaciones entre entidades en aplicaciones backend	8	7	14
4	Seguridad en aplicaciones web	8	7	14

VI. COMPETENCIAS

N°	UNIDADES	COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1	Arquitectura MVC y fundamentos de frameworks web	Interpretar el funcionamiento del patrón MVC y la arquitectura de frameworks de desarrollo web para la estructuración de aplicaciones, considerando herramientas como Spring Boot.
2	Desarrollo de aplicaciones web y persistencia de datos	Desarrollar aplicaciones web mediante Spring Boot, integrando la persistencia de datos y la gestión de información.
3	Gestión de relaciones entre entidades en aplicaciones backend	Desarrollar modelos de datos mediante la implementación de relaciones entre entidades en aplicaciones backend.
4	Seguridad en aplicaciones web	Analizar e implementar mecanismos de seguridad en aplicaciones web mediante herramientas de autenticación y autorización.

VII. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

N°	UNIDADES	RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1	Arquitectura MVC y fundamentos de frameworks web	A Explica la arquitectura MVC y la estructura de un proyecto backend, evidenciando la organización de componentes en una aplicación web.
2	Desarrollo de aplicaciones web y persistencia de datos	B Implementa aplicaciones web que interactúan con bases de datos, evidenciando operaciones de almacenamiento, consulta y gestión de datos.
3	Gestión de relaciones entre entidades en aplicaciones backend	C Implementa relaciones entre entidades en una aplicación, evidenciando la correcta persistencia y asociación de datos en el sistema.
4	Seguridad en aplicaciones web	D Configura mecanismos de autenticación y autorización en aplicaciones web, evidenciando el control de acceso a recursos.

VIII. METODOLOGÍA ENSEÑANZA

1	La metodología de enseñanza que se aplicará para el buen desempeño de esta asignatura es:
2	Clases teóricas didácticas con presentaciones, artículos de internet, videos, guía didáctica de la asignatura.
3	Exposiciones orales por parte del profesor y estudiante.
4	Clases de aplicación prácticas con ejercicios y talleres establecidos en la guía práctica de la asignatura.
5	Desarrollo del pensamiento crítico mediante la participación de foros, análisis y debates.
6	Participación activa en el desarrollo de actividades programadas a través del aula virtual.
7	Desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, comunicación y resolución de problemas a través de la elaboración de proyectos que den respuesta a problemas de la vida real.
8	Gamificación en el aula, potenciando la motivación, la concentración y el esfuerzo.
9	Simulaciones y juego de roles.
10	Investigaciones ejecutadas a través de las diversas bibliotecas físicas y digitales con las que cuenta nuestra institución.
11	Evaluaciones sobre proyectos de aplicación práctica.

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

SEMANAS	CONTENIDOS	LOGROS DE APRENDIZAJE	COMPONENTES DE EVALUACIÓN
1	UNIDAD 1	A	Actividad Contacto Docente 1
2	UNIDAD 2	B	Taller Practico 1 Evaluación Parcial 1
3	UNIDAD 3	C	Taller Practico 2 Actividad Autónoma 1 Evaluación Parcial 2
4	UNIDAD 4	D	Actividad Autónoma 2 Proyecto final
	-----	-----	Evaluación Final

COMPONENTES DE EVALUACIÓN	PONDERACIÓN
Aprendizaje en Contacto con el Docente (ACD)	10%
Aprendizaje Autónomo (AA)	25% 40% Actividades Autónomas

	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RGI1-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

	60% Proyecto Final
Aprendizaje Práctico - Experimental (APE)	20%
Evaluaciones	25%
	20%
TOTAL	100%

X. DESARROLLO SECUENCIAL

UNIDAD 1: ARQUITECTURA MVC Y FUNDAMENTOS DE FRAMEWORKS WEB					
2026-06-08	CONTENIDO			MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	1 ARQUITECTURA MVC Y FUNDAMENTOS DE FRAMEWORKS WEB, 1.1 Fundamentos del desarrollo web backend, 1.1.1 Arquitectura cliente-servidor, 1.1.2 Aplicaciones web dinámicas			Método Expositivo o Lección Magistral	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura.	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/49347
09-06-2026 0:00:00	CONTENIDO			MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	1.1.3 Introducción a frameworks backend, 1.1.4 Características de frameworks modernos, 1.2 Patrón de arquitectura MVC, 1.2.1 Concepto de MVC			Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/49347
10-06-2026 0:00:00	CONTENIDO			MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	1.2.2 Componentes: modelo, vista y controlador, 1.2.3 Flujo de una aplicación MVC, 1.2.4 Ventajas del uso de MVC			Método Activo o Clases Prácticas (Enunciación, Aclaración, Resolución)	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas, Programas informáticos (CD u on-line)., TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/50117
11-06-2026 0:00:00	CONTENIDO			MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	1.3 Introducción a Spring Boot, 1.3.1 Concepto y características, 1.3.2 Configuración del entorno de desarrollo			Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas, Programas informáticos (CD u on-line)., TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/50117
12-06-2026 0:00:00	CONTENIDO			MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	1.3.3 Creación de un proyecto, 1.3.4 Estructura del proyecto, 1.3.5 Gestión de dependencias			Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Resolución de Problemas	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Guía Práctica de la asignatura, Programas informáticos (CD u on-line)., TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/50117
ACTIVIDAD CONTACTO DOCENTE 1			Sistema backend para registro de datos personales con formulario validado, Desarrollar un ejercicio guiado en el que se configure un proyecto backend utilizando Spring Boot, identificando la estructura del proyecto y los componentes del patrón MVC. A partir de esta base, se implementarán controladores básicos que permitan gestionar solicitudes y respuestas, evidenciando el flujo de funcionamiento de una aplicación web. Finalmente, se incluirá un formulario con al menos 10 campos validados.		

UNIDAD 2: DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y PERSISTENCIA DE DATOS		
15-06-2026 0:00:00	CONTENIDO	MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RGI1-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

2 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y PERSISTENCIA DE DATOS, 2.1 Desarrollo de aplicaciones web con Spring Boot, 2.1.1 Creación de controladores, 2.1.2 Manejo de rutas		Método Activo o Clases Prácticas (Enunciación, Aclaración, Resolución)		
Clases, actividades en clase	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line).	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/222715
16-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	2.1.3 Recepción y envío de datos, 2.1.4 Validación de datos, 2.2 Persistencia de datos, 2.2.1 Configuración de conexión a base de datos		Método Deductivo: (Enunciación, Comprobación, Aplicación)	
Clases, actividades en clase	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line).	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/54085
17-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	2.2.2 Introducción a JPA/Hibernate, 2.2.3 Entidades y repositorios, 2.2.4 Operaciones CRUD		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
Clases, actividades en clase	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line)., TV y vídeo interactivo / - Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/54085
18-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	2.3 Gestión de datos en aplicaciones, 2.3.1 Consultas personalizadas, 2.3.2 Manejo de resultados		Método Activo o Clases Prácticas (Enunciación, Aclaración, Resolución)	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Resolución de Problemas	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Guía Práctica de la asignatura, Programas informáticos (CD u on-line)., TV y vídeo interactivo / - Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/54085
APRENDIZAJE PRACTICO EXPERIMENTAL: TALLER PRÁCTICO 1		Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de información, mediante la implementación de operaciones CRUD., Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial definido por el estudiante, integrando una estructura básica de frontend y backend. La solución deberá contemplar el diseño de un modelo de datos con al menos cuatro entidades y la implementación de operaciones CRUD para la gestión de la información.		
19-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	2.3.3 Manejo de errores, 2.3.4 Buenas prácticas en persistencia, 2.3.5 Pruebas de funcionamiento		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Ninguno	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line).	
COMPONENTE ACTIVIDAD AUTÓNOMA		Clases, actividad en clase		

UNIDAD 3: GESTIÓN DE RELACIONES ENTRE ENTIDADES EN APLICACIONES BACKEND				
22-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	3 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB Y PERSISTENCIA DE DATOS, 3.1 Modelado de datos en aplicaciones, 3.1.1 Entidades y atributos, 3.1.2 Relación entre entidades		Método Activo o Clases Prácticas (Enunciación, Aclaración, Resolución)	
Clases, actividades en clase	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line).	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/106420
23-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	3.1.3 Tipos de relaciones, 3.2 Implementación de relaciones en Spring Boot, 3.2.1 Relación uno a uno, 3.2.2 Relación uno a muchos		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
Clases, actividades en clase	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line).	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/106420
24-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	



	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RGI1-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programacion Iii	

	3.2.3 Relación muchos a muchos, 3.2.4 Uso de anotaciones, 3.3 Persistencia de relaciones, 3.3.1 Mapeo de relaciones		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Resolución de Problemas	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Programas informáticos (CD u on-line), TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/106420
APRENDIZAJE PRACTICO EXPERIMENTAL: TALLER PRÁCTICO 2			Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de datos relacionales, implementación de operaciones CRUD y generación de reportes en formato PDF., Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial, incorporando la gestión de relaciones entre entidades según el modelo de datos definido, así como la implementación completa de las operaciones CRUD para todas las entidades del sistema. La solución deberá permitir la carga de datos y su correcta manipulación, además de integrar la generación de reportes en formato PDF a partir de la información registrada.	
25-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	3.3.2 Carga de datos relacionados, 3.3.3 Consultas con relaciones, 3.3.4 Manejo de integridad de datos, 3.4 Aplicación práctica		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Resolución de Problemas	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas, Programas informáticos (CD u on-line), TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/106420
ACTIVIDAD AUTÓNOMA 1			Implementación de una aplicación web basada en un modelo de datos, orientada a la gestión estructurada de información y la interacción funcional con el usuario., Implementar una aplicación web a partir de un modelo de datos proporcionado, desarrollando la estructura del sistema y la gestión de la información conforme a las entidades y relaciones definidas. La solución deberá permitir la interacción con los datos mediante operaciones funcionales y una interfaz coherente, asegurando un manejo eficiente de la información y una actualización adecuada de la interfaz de usuario.	
26-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	3.4.1 Diseño de modelo de datos, 3.4.2 Implementación en aplicación, 3.4.3 Pruebas de funcionamiento		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Ninguno	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas, Programas informáticos (CD u on-line).	
COMPONENTE ACTIVIDAD AUTÓNOMA			Clases, actividad en clase	

UNIDAD 4: SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB				
29-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	4 SEGURIDAD EN APLICACIONES WEB, 4.1 Fundamentos de seguridad web, 4.1.1 Concepto de seguridad en aplicaciones, 4.1.2 Principales vulnerabilidades, 4.1.3 Buenas prácticas de seguridad		Método Activo o Clases Prácticas (Enunciación, Aclaración, Resolución)	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas, Programas informáticos (CD u on-line).	BIBLIOGRAFÍA https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/54085
30-06-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	4.2 Implementación de seguridad con Spring Security, 4.2.1 Configuración básica de seguridad, 4.2.2 Autenticación de usuarios, 4.2.3 Gestión de credenciales, 4.2.4 Manejo de sesiones		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivas, Programas informáticos (CD u on-line).	BIBLIOGRAFÍA https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/107207
01-07-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	
	4.3 Autorización y control de acceso, 4.3.1 Roles y permisos, 4.3.2 Restricción de acceso a rutas, 4.3.3 Seguridad en servicios, 4.3.4 Protección de endpoints		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)	
Clases, actividades en clase		RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Programas informáticos (CD u on-line), TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA https://elibro.net/es/lc/itsqmet/titulos/106420
02-07-2026 0:00:00	CONTENIDO		MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE	



	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RGI1-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

	4.4 Pruebas y validación de seguridad, 4.4.1 Pruebas de acceso, 4.4.2 Validación de restricciones, 4.4.3 Manejo de errores de autenticación, 4.4.4 Evaluación de seguridad		Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)		
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Proyecto de aplicación final	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Guía Práctica de la asignatura, Programas informáticos (CD u on-line)., TV y video interactivo / Plataformas Educativas, Aula Virtual, e-Learning.	BIBLIOGRAFÍA	https://elibro.net/es/icsqmet/titulos/54085
APRENDIZAJE AUTÓNOMO: PROYECTO FINAL			Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de información con control de acceso basado en roles y mecanismos de seguridad en el backend., Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial que integre la gestión completa de la información mediante operaciones CRUD, la implementación de relaciones entre entidades y la generación de reportes, incorporando además mecanismos de seguridad en el backend. La solución deberá incluir autenticación de usuarios y autorización basada en roles, permitiendo controlar el acceso a las funcionalidades del sistema y proteger la información.		

03-07-2026 0:00:00	MÉTODOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE			Aprendizaje Basado En Problemas (ABP)
	MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Ninguno	RECURSOS DIDÁCTICOS	Guía de estudio de la asignatura., Imágenes fijas proyectarles (fotos): diapositivas y fotografías. / Presentaciones multimedia simuladores interactivos, Programas informáticos (CD u on-line).
	COMPONENTE ACTIVIDAD AUTÓNOMA			Clases, actividad en clase

XI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	
Nº	REFERENCIAS
BÁSICA (4)	Zapata Yanez, V. M. & Bermeo Ochoa, D. P. (2024). LIBRO DE ASIGNATURA LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN III. https://documental.itsqmet.edu.ec:8025/documentos/BibliotecaLibros/LibrosInvestigacion/LibrosAsignatura/DESARROLLO/LIBRO DE ASIGNATURA DE LENGUAJES DE PROGRAMACION III.pdf Justificación Bibliográfica: Un libro sobre Lenguajes de Programación III permitirá a los estudiantes profundizar en programación orientada a objetos avanzada, incluyendo clases anidadas, anónimas y uso de hilos de ejecución (threading) para la automatización de procesos secuenciales y en paralelo.
	Zapata Yanez, V. M. & Rosero Gomez, J. D. (2024). GUÍA DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN EL ENTORNO ACADÉMICO PARA TERCER NIVEL DE DESARROLLO DE SOFTWARE. https://documental.itsqmet.edu.ec:8025/documentos/BibliotecaLibros/LibrosInvestigacion/GuiasAsignatura/DESARROLLO/NIVEL_3/GUÍA DE FORMACIÓN PRÁCTICA DE DESARROLLO DE SOFTWARE NIVEL 3.pdf Justificación Bibliográfica: La guía práctica debe incluir ejercicios aplicados con Java, abordando hilos de ejecución, clases anidadas y anónimas, junto con la aplicación de criterios arquitectónicos en software distribuido.
	GRANADOS LA PAZ, R. L. Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. IFCD0210. 1. ed. Antequera, Málaga: IC Editorial, 2023. 380 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/itsqmet/249857 Justificación Bibliográfica: El texto de Sutherland aporta a la asignatura al presentar los fundamentos y principios de la metodología ágil Scrum desde una perspectiva práctica, permitiendo comprender la organización del trabajo en equipos, la planificación iterativa y la mejora continua en proyectos de software. Su enfoque orientado a la eficiencia, la colaboración y la adaptación al cambio facilita al estudiante aplicar metodologías ágiles en contextos reales, optimizando tiempos y resultados en el desarrollo de soluciones tecnológicas. De esta manera, fortalece competencias del perfil de egreso relacionadas con la gestión de proyectos de software, el trabajo en equipo y la implementación de metodologías modernas en entornos productivos.
	CARDADOR CABELLO, A. L. Desarrollo de aplicaciones web distribuidas. IFCD0210. 1. ed. Antequera, Málaga: IC Editorial, 2024. 221 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/itsqmet/253142 Justificación Bibliográfica: El libro aporta a la asignatura al presentar de manera estructurada y práctica la implementación de la metodología ágil Scrum, abordando desde sus fundamentos hasta su aplicación en proyectos reales, incluyendo roles, artefactos, eventos y métricas. Su enfoque didáctico, apoyado en ejemplos y casos prácticos, facilita la comprensión del ciclo de vida de proyectos ágiles, la planificación de sprints y la mejora continua, permitiendo al estudiante desarrollar competencias en gestión de proyectos de software y trabajo colaborativo en entornos dinámicos. De esta manera, fortalece el perfil de egreso al promover la aplicación de metodologías modernas alineadas a las necesidades del sector tecnológico.



	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RG11-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

DE CONSULTA (4)	CORONADO GARCÍA, B. Desarrollo de aplicaciones web en el entorno servidor. UF1844. 1. ed. Logroño: Editorial Tutor Formación, 2024. 161 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/itsqmet/273999 Justificación Bibliográfica: El texto de Serrano Junco aporta a la asignatura al presentar un enfoque aplicado de las metodologías ágiles en contextos organizacionales reales, especialmente en pequeñas y medianas empresas, integrando el uso de tecnologías de la información para la gestión y mejora de procesos. Su contenido permite comprender cómo las metodologías ágiles contribuyen a la toma de decisiones, la optimización de recursos y la reducción de riesgos en proyectos de software. De esta manera, fortalece competencias del perfil de egreso relacionadas con la gestión de proyectos, la aplicación de metodologías en entornos reales y la adaptación a las necesidades del sector productivo.
	VMware, Inc. Spring Boot Documentation. Disponible en: https://spring.io/projects/spring-boot Justificación Bibliográfica: El libro aporta a la asignatura al abordar la gestión de proyectos desde un enfoque ágil, destacando la importancia de la adaptabilidad, la colaboración y la entrega incremental de valor en entornos cambiantes. Su contenido presenta principios, prácticas y estrategias para implementar metodologías ágiles en contextos reales, incluyendo la organización de equipos, asignación de roles y mejora continua del proceso. De esta manera, facilita al estudiante comprender la aplicación práctica de la gestión ágil de proyectos y fortalecer competencias del perfil de egreso relacionadas con la planificación, ejecución y control de proyectos de software en entornos dinámicos y productivos.
	VMware, Inc. Spring Guides. Disponible en: https://spring.io/guides Justificación Bibliográfica: El texto de López Dávalos y Villamor aporta a la asignatura al abordar la comunicación efectiva dentro de entornos ágiles, destacando su importancia en la coordinación de equipos, la toma de decisiones y la gestión de proyectos de software. Su enfoque integra principios de comunicación organizacional con metodologías ágiles, permitiendo comprender cómo optimizar la interacción, la colaboración y la retroalimentación continua en equipos de desarrollo. De esta manera, fortalece competencias del perfil de egreso relacionadas con el trabajo colaborativo, las habilidades blandas y la gestión eficiente de proyectos en contextos dinámicos.
	PÉREZ MARTÍNEZ, E. Desarrollo de aplicaciones mediante el Framework de Spring. ed. Paracuellos de Jarama, Madrid: RAMA Editorial, 2015. 297 p. Disponible en: https://elibro.net/es/ereader/itsqmet/107207 Justificación Bibliográfica: El libro de Castillo Fernández aporta a la asignatura al profundizar en el desarrollo de competencias personales, sociales y emocionales (soft skills), fundamentales para el desempeño en entornos profesionales. Su contenido permite comprender la importancia de habilidades como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, el liderazgo y la inteligencia emocional en la gestión de proyectos de software. De esta manera, contribuye al fortalecimiento del perfil de egreso al integrar habilidades blandas con competencias técnicas, favoreciendo el desempeño del estudiante en equipos de desarrollo y en contextos laborales dinámicos.

XII. MECANISMOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDAD CONTACTO DOCENTE 1 / RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS-R-05-RP				
FECHA ENTREGA		12-06-2026		
TEMA		Sistema backend para registro de datos personales con formulario validado		
DESCRIPCIÓN		Desarrollar un ejercicio guiado en el que se configure un proyecto backend utilizando Spring Boot, identificando la estructura del proyecto y los componentes del patrón MVC. A partir de esta base, se implementarán controladores básicos que permitan gestionar solicitudes y respuestas, evidenciando el flujo de funcionamiento de una aplicación web. Finalmente, se incluirá un formulario con al menos 10 campos validados.		
PUN TOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Ponderación 2.00	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Ponderación 3.00	SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Ponderación 2.00	CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO Ponderación 3.00



4	No logra identificar correctamente el problema a resolver	No Realiza un análisis adecuado de la situación en la que se presenta el problema.	No logra seleccionar una estrategia adecuada para abordar el problema.	El estudiante argumenta con aportes propios sustentados en pocas fuentes de información sobre la temática, mostrando escasa capacidad de análisis crítico. Además, no reflexiona sobre cómo el tema investigado se vincula con problemáticas o desafíos del desarrollo sostenible. La educación ambiental no está presente, ya que no se evidencia una consideración de los impactos sociales, ambientales o económicos relacionados con el tema tratado, ni se promueve una reflexión sobre cómo el conocimiento adquirido podría contribuir a la solución de los retos ambientales actuales.
6	Identifica parcialmente el problema, o lo describe de manera imprecisa.	Realiza un análisis incompleto o superficial de la situación	Selecciona una estrategia inadecuada o poco efectiva para abordar el problema	El estudiante argumenta con algunos aportes propios sustentados en fuentes fiables, demostrando capacidad de análisis crítico en la sustentación de sus ideas. Además, comienza a considerar el impacto social, ambiental o ético del tema tratado desde una perspectiva de sostenibilidad. La educación ambiental se refleja de manera inicial, ya que el estudiante muestra una conciencia creciente sobre cómo el tema investigado se conecta con los desafíos ecológicos y sociales, comenzando a reflexionar sobre la importancia de abordar estos problemas desde un enfoque responsable y sostenible.
8	Identifica correctamente el problema, pero no incluye algunos aspectos relevantes.	Realiza un análisis adecuado de la situación, pero no es tan detallado o preciso.	Selecciona una estrategia apropiada, pero no es tan efectiva la implementación lo que no permite abordar el problema de manera eficiente.	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.
10	Identifica claramente el problema y todos los aspectos relevantes del mismo.	Realiza un análisis detallado y preciso de la situación en la que se presenta el problema.	Selecciona una estrategia efectiva y apropiada que permite abordar el problema de manera efectiva y eficiente	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.

TALLER PRÁCTICO 1 / RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS-R-05-RP

FECHA ENTREGA		19-06-2026		
TEMA		Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de información, mediante la implementación de operaciones CRUD.		
DESCRIPCIÓN		Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial definido por el estudiante, integrando una estructura básica de frontend y backend. La solución deberá contemplar el diseño de un modelo de datos con al menos cuatro entidades y la implementación de operaciones CRUD para la gestión de la información.		
PUN TOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Ponderación 2.00	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Ponderación 3.00	SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Ponderación 2.00	CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO Ponderación 3.00
4	No logra identificar correctamente el problema a resolver	No Realiza un análisis adecuado de la situación en la que se presenta el problema.	No logra seleccionar una estrategia adecuada para abordar el problema.	El estudiante argumenta con aportes propios sustentados en pocas fuentes de información sobre la temática, mostrando escasa capacidad de análisis crítico. Además, no reflexiona sobre cómo el tema investigado se vincula con problemáticas o desafíos del desarrollo sostenible. La educación ambiental no está presente, ya que no se evidencia una consideración de los impactos sociales, ambientales o económicos relacionados con el tema tratado, ni se promueve una reflexión sobre cómo el conocimiento adquirido podría contribuir a la solución de los retos ambientales actuales.
6	Identifica parcialmente el problema, o lo describe de manera imprecisa.	Realiza un análisis incompleto o superficial de la situación	Selecciona una estrategia inadecuada o poco efectiva para abordar el problema	El estudiante argumenta con algunos aportes propios sustentados en fuentes fiables, demostrando capacidad de análisis crítico en la sustentación de sus ideas. Además, comienza a considerar el impacto social, ambiental o ético del tema tratado desde una perspectiva de sostenibilidad. La educación ambiental se refleja de manera inicial, ya que el estudiante muestra una conciencia creciente sobre cómo el tema investigado se conecta con los desafíos ecológicos y sociales, comenzando a reflexionar sobre la importancia de abordar estos problemas desde un enfoque responsable y sostenible.
8	Identifica correctamente el problema, pero no incluye algunos aspectos relevantes.	Realiza un análisis adecuado de la situación, pero no es tan detallado o preciso.	Selecciona una estrategia apropiada, pero no es tan efectiva la implementación lo que no permite abordar el problema de manera eficiente.	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.

	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RG11-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

10	Identifica claramente el problema y todos los aspectos relevantes del mismo.	Realiza un análisis detallado y preciso de la situación en la que se presenta el problema.	Selecciona una estrategia efectiva y apropiada que permite abordar el problema de manera efectiva y eficiente	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.
----	--	--	---	--

TALLER PRÁCTICO 2 / RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS-R-05-RP				
FECHA ENTREGA		26-06-2026		
TEMA		Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de datos relacionales, implementación de operaciones CRUD y generación de reportes en formato PDF.		
DESCRIPCIÓN		Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial, incorporando la gestión de relaciones entre entidades según el modelo de datos definido, así como la implementación completa de las operaciones CRUD para todas las entidades del sistema. La solución deberá permitir la carga de datos y su correcta manipulación, además de integrar la generación de reportes en formato PDF a partir de la información registrada.		
PUN TOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Ponderación 2.00	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Ponderación 3.00	SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Ponderación 2.00	CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO Ponderación 3.00
4	No logra identificar correctamente el problema a resolver	No Realiza un análisis adecuado de la situación en la que se presenta el problema.	No logra seleccionar una estrategia adecuada para abordar el problema.	El estudiante argumenta con aportes propios sustentados en pocas fuentes de información sobre la temática, mostrando escasa capacidad de análisis crítico. Además, no reflexiona sobre cómo el tema investigado se vincula con problemáticas o desafíos del desarrollo sostenible. La educación ambiental no está presente, ya que no se evidencia una consideración de los impactos sociales, ambientales o económicos relacionados con el tema tratado, ni se promueve una reflexión sobre cómo el conocimiento adquirido podría contribuir a la solución de los retos ambientales actuales.



	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RG11-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

6	Identifica parcialmente el problema, o lo describe de manera imprecisa.	Realiza un análisis incompleto o superficial de la situación	Selecciona una estrategia inadecuada o poco efectiva para abordar el problema	El estudiante argumenta con algunos aportes propios sustentados en fuentes fiables, demostrando capacidad de análisis crítico en la sustentación de sus ideas. Además, comienza a considerar el impacto social, ambiental o ético del tema tratado desde una perspectiva de sostenibilidad. La educación ambiental se refleja de manera inicial, ya que el estudiante muestra una conciencia creciente sobre cómo el tema investigado se conecta con los desafíos ecológicos y sociales, comenzando a reflexionar sobre la importancia de abordar estos problemas desde un enfoque responsable y sostenible.
8	Identifica correctamente el problema, pero no incluye algunos aspectos relevantes.	Realiza un análisis adecuado de la situación, pero no es tan detallado o preciso.	Selecciona una estrategia apropiada, pero no es tan efectiva la implementación lo que no permite abordar el problema de manera eficiente.	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.
10	Identifica claramente el problema y todos los aspectos relevantes del mismo.	Realiza un análisis detallado y preciso de la situación en la que se presenta el problema.	Selecciona una estrategia efectiva y apropiada que permite abordar el problema de manera efectiva y eficiente	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.

ACTIVIDAD AUTÓNOMA 1 / RÚBRICA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS-R-05-RP	
FECHA ENTREGA	26-06-2026
TEMA	Implementación de una aplicación web basada en un modelo de datos, orientada a la gestión estructurada de información y la interacción funcional con el usuario.
DESCRIPCIÓN	Implementar una aplicación web a partir de un modelo de datos proporcionado, desarrollando la estructura del sistema y la gestión de la información conforme a las entidades y relaciones definidas. La solución deberá permitir la interacción con los datos mediante operaciones funcionales y una interfaz coherente, asegurando un manejo eficiente de la información y una actualización adecuada de la interfaz de usuario.
PUN TOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN



	IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA Ponderación 2.00	ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Ponderación 3.00	SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Ponderación 2.00	CAPACIDAD DE ANÁLISIS CRÍTICO Ponderación 3.00
4	No logra identificar correctamente el problema a resolver	No Realiza un análisis adecuado de la situación en la que se presenta el problema.	No logra seleccionar una estrategia adecuada para abordar el problema.	El estudiante argumenta con aportes propios sustentados en pocas fuentes de información sobre la temática, mostrando escasa capacidad de análisis crítico. Además, no reflexiona sobre cómo el tema investigado se vincula con problemáticas o desafíos del desarrollo sostenible. La educación ambiental no está presente, ya que no se evidencia una consideración de los impactos sociales, ambientales o económicos relacionados con el tema tratado, ni se promueve una reflexión sobre cómo el conocimiento adquirido podría contribuir a la solución de los retos ambientales actuales.
6	Identifica parcialmente el problema, o lo describe de manera imprecisa.	Realiza un análisis incompleto o superficial de la situación	Selecciona una estrategia inadecuada o poco efectiva para abordar el problema	El estudiante argumenta con algunos aportes propios sustentados en fuentes fiables, demostrando capacidad de análisis crítico en la sustentación de sus ideas. Además, comienza a considerar el impacto social, ambiental o ético del tema tratado desde una perspectiva de sostenibilidad. La educación ambiental se refleja de manera inicial, ya que el estudiante muestra una conciencia creciente sobre cómo el tema investigado se conecta con los desafíos ecológicos y sociales, comenzando a reflexionar sobre la importancia de abordar estos problemas desde un enfoque responsable y sostenible.
8	Identifica correctamente el problema, pero no incluye algunos aspectos relevantes.	Realiza un análisis adecuado de la situación, pero no es tan detallado o preciso.	Selecciona una estrategia apropiada, pero no es tan efectiva la implementación lo que no permite abordar el problema de manera eficiente.	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.

	Carrera Tecnología Superior en Desarrollo de Software	Código: CTSDS-RGI1-02-PRO-124-2026-06
	Programa de Estudios de Asignatura Lenguajes de Programación Iii	

10	Identifica claramente el problema y todos los aspectos relevantes del mismo.	Realiza un análisis detallado y preciso de la situación en la que se presenta el problema.	Selecciona una estrategia efectiva y apropiada que permite abordar el problema de manera efectiva y eficiente	El estudiante argumenta claramente con aportes propios y análisis crítico, sustentando sus ideas en datos bibliográficos fiables y actualizados. También integra reflexiones sobre las implicaciones del tema en el contexto del desarrollo sostenible, mostrando conciencia de sus dimensiones sociales, ambientales y económicas. La educación ambiental se integra de manera sólida, ya que el estudiante reflexiona críticamente sobre cómo el tema tratado impacta al medio ambiente y las comunidades, y cómo sus propuestas pueden contribuir a soluciones sostenibles a largo plazo.
----	--	--	---	--

ACTIVIDAD PROYECTO FINAL / RÚBRICA PROYECTO DE APLICACIÓN FINAL-R-19-PAF				
FECHA ENTREGA		03-07-2026		
TEMA		Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de información con control de acceso basado en roles y mecanismos de seguridad en el backend.		
DESCRIPCIÓN		Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial que integre la gestión completa de la información mediante operaciones CRUD, la implementación de relaciones entre entidades y la generación de reportes, incorporando además mecanismos de seguridad en el backend. La solución deberá incluir autenticación de usuarios y autorización basada en roles, permitiendo controlar el acceso a las funcionalidades del sistema y proteger la información.		
PUN TOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Ponderación 2.50	EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA LITERATURA (MARCO TEÓRICO) Ponderación 2.50	METODOLOGÍA Ponderación 2.50	RESULTADOS Y CONCLUSIONES Ponderación 2.50
4	No hay contextualización del problema y su justificación. Las preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación no son delimitados.	No hay una revisión de las fuentes relevantes, ni citación de las obras más pertinentes en el campo. No hay síntesis y organización de la literatura que está vinculada al problema de investigación. No se apropia de las ideas	No hay una descripción clara del diseño de la investigación, la muestra, instrumentos, procedimientos de análisis. No hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y marco teórico.	Se presenta información relevante, aunque la organización es deficiente, lo que dificulta la claridad y coherencia del mensaje. Los elementos visuales no contribuyen significativamente a la comprensión de los resultados. El capítulo carece de una estructura clara en relación con los objetivos y el planteamiento teórico, aunque se mencionan de manera superficial. Las conclusiones son generales y necesitan un mayor nivel de análisis y profundidad. Además, no incluyen reflexiones sobre sostenibilidad, lo que limita su aplicabilidad en contextos reales. Para mejorar, se recomienda una organización más lógica y estructurada, con una mayor integración de los principios de sostenibilidad en las conclusiones, considerando sus implicaciones sociales, ambientales y económicas.



6	Hay poca contextualización del problema y su justificación. Las preguntas, objetivos e hipótesis de la Investigación no están suficientemente delimitados.	Hay una revisión mínima de las fuentes relevantes, escasa citación de las obras más pertinentes en el campo. Hay mínima síntesis y organización de la literatura que está vinculada al problema de investigación. Hace poca apropiación de las ideas.	Hay una descripción vaga del diseño de la investigación, la muestra, instrumentos, procedimientos de análisis. Falta mayor congruencia entre el diseño, el planteamiento y marco teórico.	Se presenta información relevante, medianamente organizada y sustentada con elementos visuales adecuados, aunque con algunos errores menores que podrían mejorar. El capítulo muestra una estructura que vincula de manera parcial los objetivos y el planteamiento teórico, proporcionando una base sólida pero que podría beneficiarse de una mayor claridad y profundidad en algunos aspectos. Las conclusiones son claras, aunque son breves y no están completamente articuladas con el resto del trabajo, lo que limita su capacidad para cerrar de manera efectiva el análisis. Aunque se incluyen referencias limitadas al desarrollo sostenible, estas podrían ser más explícitas y mejor integradas en las conclusiones, reflejando de manera más directa su relevancia social, ambiental y económica.
8	Hay buena contextualización del problema y su justificación. Las preguntas, objetivos e hipótesis de la Investigación no son tan claros y suficientemente delimitados.	Hay una revisión adecuada de las fuentes relevantes, citación de la mayoría de las obras más pertinentes en el campo. Hay adecuada síntesis y organización de la literatura que está vinculada al problema de investigación. Hace un intento de apropiarse de las ideas.	Hay una descripción del diseño de la investigación, la muestra, instrumentos, procedimientos de análisis, pero falta mayor claridad. Hay poca congruencia entre el diseño, el planteamiento y marco teórico.	Se presenta información relevante, bien organizada y sustentada con cuadros, gráficas y otros elementos visuales pertinentes que enriquecen la comprensión del contenido. El capítulo está adecuadamente estructurado en función de los objetivos y el planteamiento teórico, lo que facilita el seguimiento del análisis y la interpretación de los resultados. Las conclusiones ofrecen una síntesis clara de los hallazgos, destacando los puntos clave del estudio. Además, incorporan valoraciones generales que consideran aspectos del desarrollo sostenible, lo que refleja una comprensión integral de las implicaciones sociales, ambientales y económicas.
10	Contextualiza claramente el problema y su justificación. Las preguntas, objetivos e hipótesis de la investigación son claros y bien delimitados.	Hay una revisión extensa de las fuentes relevantes, citación de las obras más pertinentes en el campo. Hay excelente síntesis y organización de la literatura que está claramente vinculada al problema de investigación. Se apropia las ideas.	Hay una descripción excelente y clara del diseño de la investigación, la muestra, se presentan los instrumentos, y se indican los procedimientos de análisis a utilizar. Hay congruencia entre el diseño, el planteamiento y marco teórico.	La información está organizada con solidez, claridad y coherencia, lo que facilita la comprensión del contenido. Las gráficas, tablas y demás elementos visuales enriquecen el análisis, aportando una dimensión adicional que respalda y clarifica los resultados. El capítulo se articula de manera firme con los objetivos y el marco teórico, asegurando una estructura lógica y bien fundamentada. Las conclusiones presentan una valoración crítica de los hallazgos, ofreciendo una reflexión profunda sobre sus implicaciones. Además, se incorpora una perspectiva significativa sobre el desarrollo sostenible, abordando sus dimensiones sociales, ambientales y económicas de manera integral, lo que enriquece la relevancia del análisis y su aplicabilidad en contextos reales.

XIII. POLITICAS DE CURSO

VALORES INSTITUCIONALES	POLITICAS DE CURSO
[Enfoque en el Estudiante:] Existimos por un solo motivo: Todos nuestros estudiantes. Cada práctica por más pequeña que aparente ser, es orientada a maximizar la experiencia del estudiante durante su paso por nuestra institución. Nuestros estudiantes están en el centro de todo.	Es obligación del estudiante la puntualidad y asistencia como parte de la calidad académica. Las clases comienzan a más tardar diez minutos después de la hora inicial de clase.
[Justicia:] Entendemos por justicia al correcto y coherente accionar de toda nuestra comunidad educativa. Somos exigentes y responsables, pero entendemos la diversidad de realidades que coexisten en nuestro gran ecosistema de aprendizaje.	La copia en exámenes, tareas y trabajos está penalizada. Si un estudiante es sorprendido copiando, se le sancionará con una calificación de 0 (CERO).
[Mejora Continua:] Desarrollamos y fortalecemos en el ADN de nuestra institución: Cómo mejorar cada día. El gran principio ignaciano de «ser más para servir mejor» se alinea a nuestra filosofía de vida organizativa.	Queda prohibido ingerir alimentos, fumar y utilizar teléfonos celulares (poner en silencio y guardarlo), así como cualquier otro dispositivo electrónico no autorizado por el profesor y que entorpezca la armonía y desarrollo de la clase.
[Innovación:] Innovamos cada día y, en cada uno de nuestros procesos. Nuestra mejor aliada es la tecnología, nuestro objetivo es la simplificación al máximo de cada uno de los sistemas académicos y administrativos de la institución. Entendemos también que la velocidad y, la adaptación al cambio no son ya una ventaja competitiva. Son totalmente necesarias	Es fundamental que los estudiantes no solo estén familiarizados con la biblioteca virtual que ofrece nuestra institución, sino que también la utilicen de manera activa como una herramienta esencial para resolver tareas y enriquecer su proceso de aprendizaje.
[Competitividad:] Toda nuestra comunidad educativa es inminentemente competitiva. Sembramos esta semilla en los estudiantes, profesores y equipo administrativo. Entendemos que la única manera de sobresalir en el entorno laboral y del emprendimiento es dominar el mayor número de herramientas académico – humanísticas posibles en cada área. Creemos que la formación continua nos hace mejores cada día.	El desempeño que el estudiante tenga no se puede medir únicamente por las evaluaciones parciales y final, involucra también la realización de tareas, la participación en clase es muy importante, así como la asistencia.

VALORES Y HABILIDADES BLANDAS

Valor a Trabajar:	Resiliencia
Definición del Valor:	Capacidad para enfrentar y superar situaciones difíciles, adaptándose de manera positiva, aprendiendo de la experiencia y fortaleciendo el bienestar personal y social.
Objetivo	Fomentar en los estudiantes la capacidad de reconocer sus emociones, superar la adversidad y construir aprendizajes a partir de experiencias retadoras.
Competencia Asociada	Demuestra capacidad para afrontar con actitud positiva y constructiva las dificultades, adaptándose al cambio, regulando sus emociones y aprendiendo de las experiencias vividas.
Resultado de aprendizaje esperado:	Identificar estrategias personales y sociales que le permiten afrontar desafíos con actitud positiva y transformar la dificultad en aprendizaje.
Descripción de la actividad	A través de una dinámica de reflexión guiada, los estudiantes escriben o comparten oralmente una experiencia difícil que hayan vivido (personal, académica o familiar) y cómo lograron afrontarla. Luego, en pequeños grupos, identifican factores que les ayudaron a salir adelante. Finalmente, socializan estrategias que promueven la resiliencia en la vida cotidiana.
Mecanismo de Evaluación	Se aplicará una prueba objetiva seleccionada aleatoriamente a partir de un banco de 30 preguntas. En cada evaluación se utilizarán 10 preguntas para medir el nivel de comprensión del valor trabajado.
Fecha de la actividad	2026-06-11
Metodología	Se trabajará desde un enfoque socioemocional y reflexivo, que permita al estudiante identificar sus recursos internos para enfrentar la adversidad. Se utilizarán estrategias como la escritura reflexiva, dinámicas de diálogo seguro, trabajo en grupos pequeños y acompañamiento emocional por parte del docente. Los recursos incluirán guías de reflexión, papelógrafos y testimonios motivadores. La actividad será desarrollada en modalidad presencial, en un ambiente de respeto, contención y confidencialidad.
Tiempo Estimado	30 minutos

TRABAJO CON DESARROLLO SOSTENIBLE Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este aspecto se tomará en cuenta en el criterio de evaluación: RESULTADOS Y CONCLUSIONES de la rúbrica utilizada para calificar el siguiente proyecto final.

- Desarrollo de una aplicación web empresarial para la gestión de información con control de acceso basado en roles y mecanismos de seguridad en el backend.: Desarrollar una aplicación web orientada a un contexto empresarial que integre la gestión completa de la información mediante operaciones CRUD, la implementación de relaciones entre entidades y la generación de reportes, incorporando además mecanismos de seguridad en el backend. La solución deberá incluir autenticación de usuarios y autorización basada en roles, permitiendo controlar el acceso a las funcionalidades del sistema y proteger la información.

Desarrollo sostenible en la actividad	El proyecto final promueve la sostenibilidad mediante el diseño e implementación de bases de datos relacionales y no relacionales que optimizan la gestión, almacenamiento y procesamiento de la información, reduciendo el uso de recursos físicos y mejorando la eficiencia en el manejo de datos.
Justificación ambiental	La solución propuesta disminuye el impacto ambiental al sustituir procesos manuales por sistemas digitales, reduciendo el consumo de papel, almacenamiento físico y redundancia de información, además de optimizar el uso de recursos computacionales mediante técnicas de rendimiento y organización de datos.
Vinculación con el entorno	El proyecto se orienta a resolver necesidades de gestión de información en organizaciones locales o regionales, fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos, la eficiencia operativa y la aplicación práctica de conocimientos en contextos reales.
Relación con el modelo de acreditación	La actividad evidencia la integración de competencias del perfil de egreso relacionadas con la administración, seguridad y optimización de bases de datos, demostrando la pertinencia de la formación y el uso responsable de tecnologías en el manejo de la información.
ODS 8: Crecimiento económico La actividad fortalece competencias en la gestión y tratamiento de datos, contribuyendo a la formación de talento humano capacitado para desenvolverse en entornos productivos basados en el uso de tecnologías digitales. ODS 9: Industria, innovación e infraestructura La implementación de soluciones orientadas a la gestión de datos impulsa la transformación digital y la innovación tecnológica en el desarrollo de aplicaciones y sistemas de información. ODS 12: Producción y consumo responsables El uso eficiente de recursos tecnológicos y la optimización en el manejo de la información promueven prácticas sostenibles, reduciendo el consumo innecesario de recursos en entornos digitales.	